

Universidad de Cuenca · Facultad de Ingeniería
Módulo 1217 — Redes Complejas

Análisis de Redes Complejas aplicado a la Infraestructura de Red de la Universidad de Cuenca

Proyecto Integrador — Fases 1 a 5

Henry Maldonado
henrry.maldonado@ucuenca.edu.ec

Jean Carlo Aucapiña
jean.aucapina@ucuenca.edu.ec

Dr. Fabián Astudillo-Salinas · Docente
Agosto de 2026

Repositorio: <https://github.com/>

Resumen ejecutivo

Problema. La red de telecomunicaciones de la Universidad de Cuenca interconecta 177 dispositivos activos en seis campus mediante 209 enlaces. Su topología fue construida manualmente a partir de diagramas de red internos. El objetivo del proyecto es caracterizarla formalmente como grafo, identificar sus puntos críticos y proponer mejoras concretas de diseño.

Método. Se aplicaron herramientas de la teoría de redes complejas en cinco fases: (1) caracterización estructural y contraste con modelos nulos, (2) recorridos y detección de comunidades, (3) optimización de caminos, flujos y localización de instalaciones, (4) análisis de robustez mediante percolación, cascadas y epidemias, y (5) propuesta de rediseño con cuantificación de mejoras. Todo el análisis se implementó en Python 3 con NetworkX.

Tres hallazgos principales.

1. **Red frágil ante ataques dirigidos.** El umbral de colapso bajo ataque por grado es $f_c \approx 0.011$ (basta eliminar ≈ 2 nodos para que la eficiencia global caiga al 50%), mientras que ante fallos aleatorios la red es robusta ($f_c = 0.75$). La razón es su topología de ley de potencia ($\alpha = 2.41$, $x_{\min} = 3$): los hubs concentran el tráfico y son únicos puntos de paso para extensas zonas de la red (47 puntos de articulación, 141 puentes).
2. **Campus Paraíso aislado en capacidad de flujo.** El flujo máximo desde CPAR-C10 hacia Internet es solo 318 Mbps —frente a 43 000 Mbps del Campus Central— porque un único router de 1 000 Mbps actúa como cuello de botella. El nodo INTERNET-MPLS ocupa el primer lugar del Índice de Criticidad Compuesto (ICC = 0.918) por ser simultáneamente punto de articulación, nodo del corte mínimo y el segundo generador de cascadas más peligroso.
3. **La red exhibe estructura de comunidades geográficas.** La partición de Louvain ($Q = 0.73$) agrupa los nodos exactamente por campus, confirmando que el diseño jerárquico de la infraestructura limita la mezcla inter-campus. Esto es conveniente para contener fallos, pero implica que la eliminación de un router de campus desconecta inmediatamente toda su comunidad.

Recomendación final. Construir cinco enlaces de redundancia priorizando: (1) un segundo circuito MPLS para Campus Paraíso (CPAR-C10 $\rightarrow$ INTERNET-MPLS, 1 000 Mbps), (2) un enlace de 10 Gbps entre los cores Central y Paraíso (DATCC-2A-C3 $\leftrightarrow$ CPAR-C10), y (3) un segundo uplink para Campus Yanuncay. La intervención eleva la eficiencia global en un 11.9% y multiplica por 19 el flujo hacia Campus Paraíso, con un costo estimado dominado por la contratación de un segundo circuito MPLS.

Contents

1	Introducción	3
2	Caracterización estructural (Fase 1)	4
2.1	<i>Métricas básicas de la red</i>	4
2.2	<i>Distribución de grado y ley de potencia</i>	5
2.3	<i>Centralidades y puntos críticos estructurales</i>	7
2.4	<i>Modelos nulos y comparación estructural</i>	9
3	Recorridos y comunidades (Fase 2)	11
3.1	<i>Análisis de k-core y estructura de ciclos</i>	11
3.2	<i>Detección de comunidades</i>	13
4	Optimización (Fase 3)	14
4.1	<i>Camínos mínimos: Dijkstra y Floyd-Warshall</i>	14
4.2	<i>Flujo máximo y corte mínimo</i>	16
4.3	<i>Localización de instalaciones (colectores)</i>	17
5	Robustez (Fase 4)	18
5.1	<i>Percolación de nodos: la paradoja de la robustez</i>	18
5.2	<i>Percolación de aristas</i>	20
5.3	<i>Cascadas de carga (modelo Motter-Lai)</i>	20
5.4	<i>Modelo SIR y umbral epidémico</i>	22
5.5	<i>Diagnóstico integrado: Índice de Criticidad Compuesto</i>	23
6	Propuesta de rediseño (Fase 5)	24
6.1	<i>Los cinco enlaces propuestos</i>	24
6.2	<i>Cuantificación: tabla antes / después / variación</i>	25
6.3	<i>Comparación contra alternativas</i>	26
6.4	<i>Estimación de costo y factibilidad</i>	27
7	Conclusiones y limitaciones	27
7.1	<i>Conclusiones</i>	27
7.2	<i>Limitaciones</i>	28

1. Introducción

La infraestructura de red de una institución universitaria es un sistema crítico del que dependen servicios académicos, administrativos y de investigación. La red de la Universidad de Cuenca interconecta seis campus distribuidos en la ciudad de Cuenca, Ecuador, a través de una jerarquía de dispositivos activos —switches de acceso, de agregación y de core, routers de campus y enlaces MPLS— cuya topología fue documentada en un informe técnico interno de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI).

Este proyecto aplica las herramientas de la **teoría de redes complejas** para ir más allá de la descripción técnica y responder preguntas estructurales que el informe técnico original no aborda:

- ¿Qué tan robusta es la red ante fallos aleatorios versus ataques dirigidos?
- ¿Cuáles son los nodos cuya falla genera el mayor daño en cascada?
- ¿Con qué inversión mínima (cinco enlaces) se maximiza la resiliencia?
- ¿Exhibe la red propiedades de redes libres de escala o de mundo pequeño que expliquen su comportamiento ante perturbaciones?

El grafo fue construido a partir de los diagramas de red y verificado mediante un pipeline automatizado que comprueba 177 nodos, 209 aristas y la consistencia de capas y roles de enlace. El análisis completo —con código reproducible— se estructura en cinco fases que se describen en las secciones siguientes.

Caso de estudio. La red UCuenca cuenta con tres capas jerárquicas: *acceso* (132 nodos, switches de borde), *agregación* (27 nodos, concentradores de campus) y *core* (5 nodos, switches de interconexión inter-campus). Los campus conectados son: Central, Paraíso, Balzay, Yanuncay, Hospital y Centro Histórico. El backbone es MPLS con enlaces WAN de 1 000 a 20 000 Mbps.

Notación

A lo largo del informe se usa la notación estándar de teoría de grafos: $G = (V, E)$ grafo no dirigido, $n = |V|$ nodos, $m = |E|$ aristas, k_v grado del nodo v , $d(u, v)$ distancia geodésica, A matriz de adyacencia, σ_{st} número de caminos más cortos entre s y t .

Las métricas derivadas más usadas son:

$$\rho = \frac{2m}{n(n-1)}, \quad \langle k \rangle = \frac{2m}{n}, \quad E = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d(i, j)}, \quad B_v = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

donde ρ es la densidad, $\langle k \rangle$ el grado medio, E la eficiencia global y B_v el betweenness (intermediación) del nodo v .

2. Caracterización estructural (Fase 1)

2.1 Métricas básicas de la red

La red se modela como un grafo no dirigido $G = (V, E)$ donde V es el conjunto de **vértices** (dispositivos de red: switches, routers, firewalls) y E el conjunto de **aristas** (enlaces físicos o lógicos entre equipos). Se definen las siguientes métricas estructurales fundamentales:

$$n = |V|, \quad m = |E| \quad (\text{número de nodos y aristas})$$

$$\rho = \frac{2m}{n(n-1)} \quad (\text{densidad: fracción de pares conectados sobre el total posible})$$

$$\langle k \rangle = \frac{2m}{n} \quad (\text{grado medio: enlaces promedio por nodo})$$

$$\bar{d} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{u \neq v} d(u, v) \quad (\text{distancia media geodésica})$$

$$E_0 = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{u \neq v} \frac{1}{d(u, v)} \quad (\text{eficiencia global: inverso de la distancia media})$$

Un grafo G es **conexo** si existe camino entre todo par de nodos. El número de **componentes conexas** es la cantidad de subgrafos maximales conexos.

La Tabla 1 resume las métricas estructurales calculadas en la Fase 1 y las compara con las expectativas del informe técnico interno de la DTI.

Tabla 1. Métricas básicas de la red UCuenca.

Métrica	Valor calculado	Informe DTI	Observación
Nodos (n)	177	177	Coincide exactamente
Aristas (m)	209	209	Coincide exactamente
Densidad	0.0134	—	Red muy dispersa
Componentes conexas	1	1	Grafo conexo
Grado medio $\langle k \rangle$	2.362	—	Baja conectividad media
Grado máximo	17	—	DATCC-2A-C3
Distancia media	5.830	—	5–6 saltos típicos
Eficiencia global E_0	0.2082	—	—
Puntos de articulación	47	—	26.6% de los nodos
Puentes (aristas críticas)	141	—	67.5% de las aristas

La densidad extremadamente baja ($\rho = 0.0134$, apenas el 1.3% de los $\binom{177}{2} = 15\,576$ enlaces posibles) es esperable en infraestructura jerárquica: cada equipo solo enlaza a sus vecinos inmediatos en core $\rightarrow$ agregación $\rightarrow$ acceso. El grafo es conexo (una sola componente) pero eso no garantiza robustez si ese camino pasa por un único enlace crítico. El dato más preocupante es que el 67.5% de las aristas son puentes.

La Tabla 2 contrasta las afirmaciones del informe técnico de la DTI con la evidencia extraída directamente de los datos para cada campus: se indica qué afirmaciones son correctas y cuáles son imprecisas o inexactas.

Tabla 2. Verificación de afirmaciones del informe técnico DTI frente a los datos.

Campus	Afirmación DTI	Evidencia en datos	Conclusión
Central	“Enlaces simples agg-core”	13/14 switches de agg conectados a DATCC-2A-C2 y DATCC-2A-C3	No — subestima redundancia
Paraíso	“Redundancia completa”	Solo existe un switch de core (CPAR-C10); el “doble enlace” es LAG hacia el <i>mismo</i> equipo (banda mayor, no redundancia)	No — falsa redundancia
Balzay	Redundancia parcial	9 ciclos DFS confirmados	✓ Correcto
Yanuncay	Router único	Sin ciclos DFS	✓ Correcto

2.2 Distribución de grado y ley de potencia

La distribución de grado $P(k)$ da la fracción de nodos con exactamente k vecinos. Una red libre de escala sigue una ley de potencia:

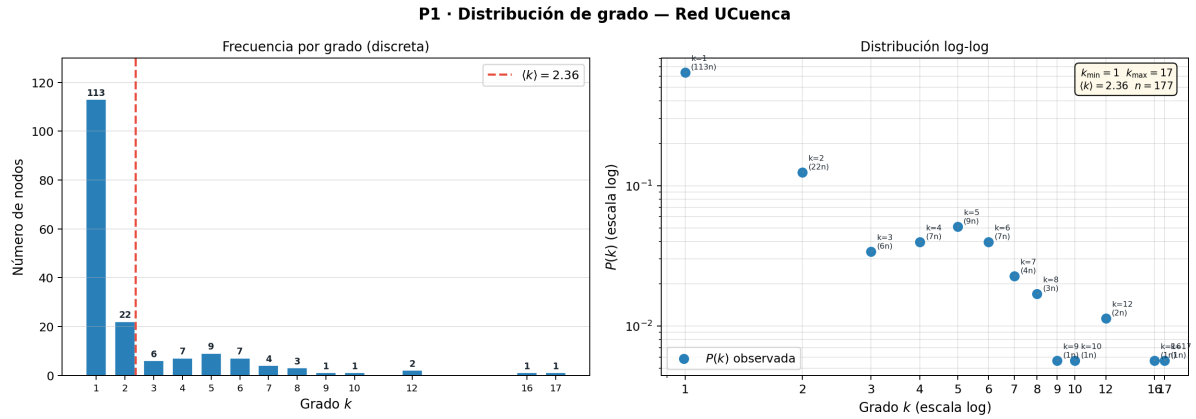
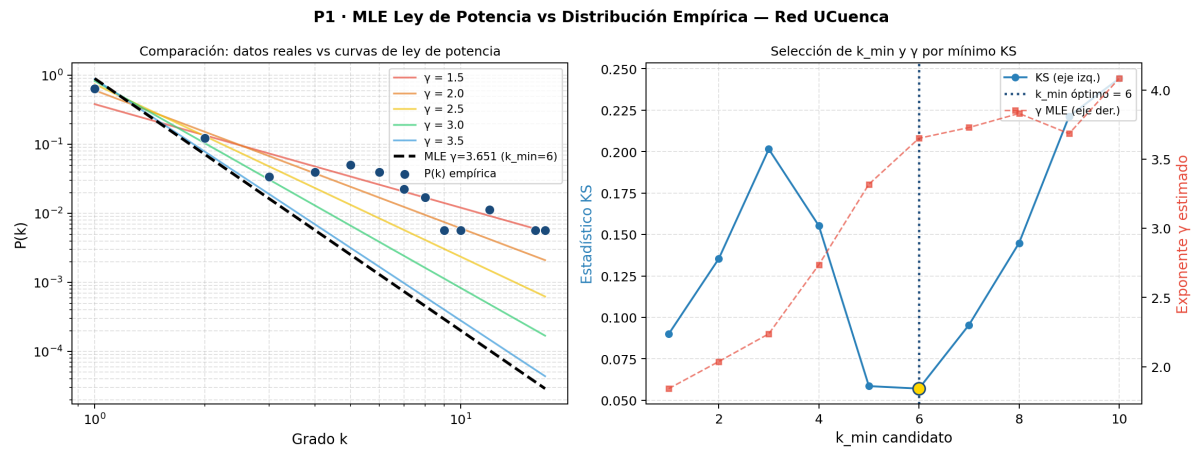
$$P(k) \propto k^{-\alpha}, \quad \alpha \in (2, 3)$$

El exponente α se estima por máxima verosimilitud (MLE):

$$\hat{\alpha} = 1 + n \left[\sum_{i=1}^n \ln \frac{k_i}{x_{\min} - \frac{1}{2}} \right]^{-1}$$

donde $x_{\min}$ es el grado mínimo de la cola que sigue la ley de potencia, determinado minimizando la distancia Kolmogorov-Smirnov (KS) entre la distribución empírica y el ajuste teórico.

La Figura 1 muestra la distribución de grado en escala log-log. La cola pesada sugiere una red libre de escala, lo que fue verificado mediante estimación de máxima verosimilitud (MLE) con la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

(a) Distribución de grado $P(k)$ en escala log-log.(b) Ajuste MLE: $\alpha = 2.41 \pm 0.18$, $x_{\min} = 3$.**Fig. 1.** Distribución de grado y ajuste de ley de potencia (método MLE, Clauset et al., 2009).

El exponente $\alpha = 2.41$ ($1 < \alpha < 3$) es consistente con una distribución de ley de potencia. Sin embargo, la cola de la distribución comprende solo 20 de los 177 nodos ($k \geq x_{\min} = 3$), lo que limita el poder estadístico del ajuste: el p -value del bootstrap de Clauset et al. (2009) es 0.754, lo que no permite rechazar la hipótesis de ley de potencia pero tampoco la confirma con rigor dado el tamaño reducido de la cola. En cualquier caso, la heterogeneidad de grado observada produce la *paradoja de la robustez*: la red es muy resistente a fallos aleatorios pero frágil ante ataques dirigidos a los hubs.

2.3 Centralidades y puntos críticos estructurales

Las cuatro métricas de centralidad utilizadas se definen formalmente:

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}} \quad (\text{betweenness: fracción de caminos cortos que pasan por } v)$$

$$C_C(v) = \frac{n-1}{\sum_{u \neq v} d(u,v)} \quad (\text{closeness: inverso de la distancia media a todos los nodos})$$

$$C_E(v) = \frac{1}{\lambda_1} \sum_{u \in \mathcal{N}(v)} C_E(u) \quad (\text{eigenvector: proporcional a la centralidad de los vecinos})$$

$$C_D(v) = k_v \quad (\text{grado: número de vecinos directos})$$

Un **punto de articulación** es un nodo v cuya eliminación aumenta el número de componentes conexas del grafo. Un **punto de articulación** es una arista con la misma propiedad. Ambos se detectan en $O(n + m)$ mediante DFS con tiempos de descubrimiento y de retroceso (algoritmo de Tarjan).

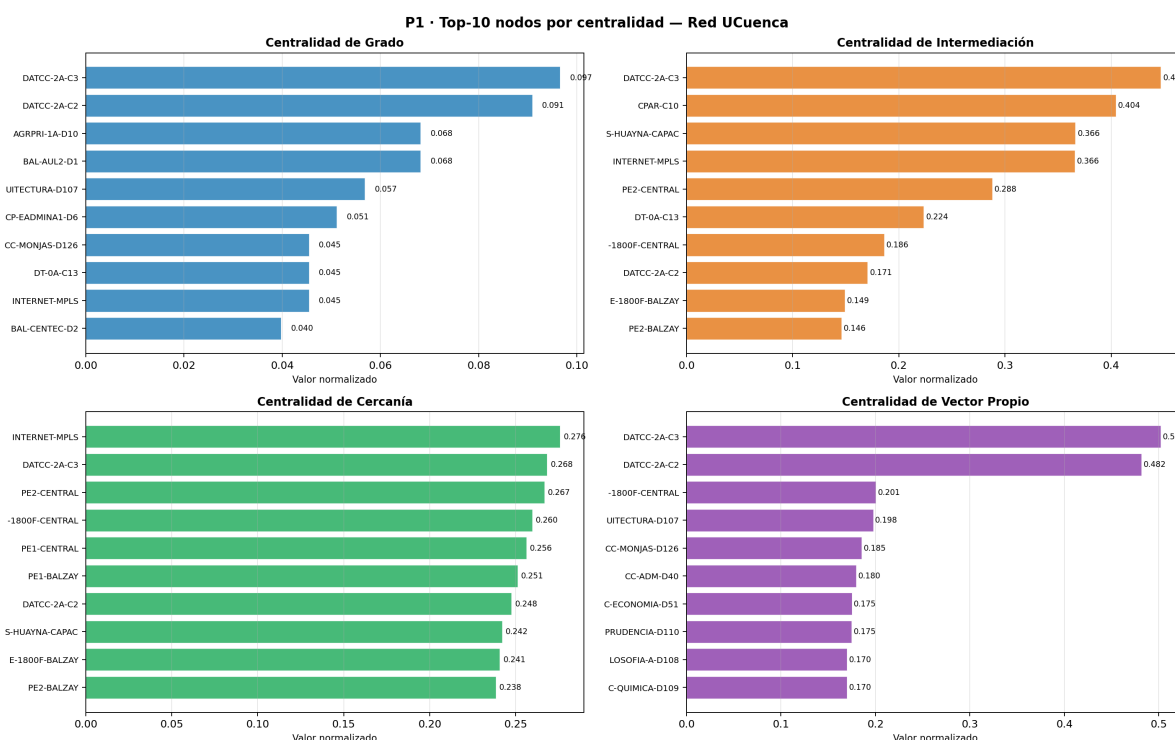


Fig. 2. Top-10 nodos por betweenness, closeness, grado y eigenvector.

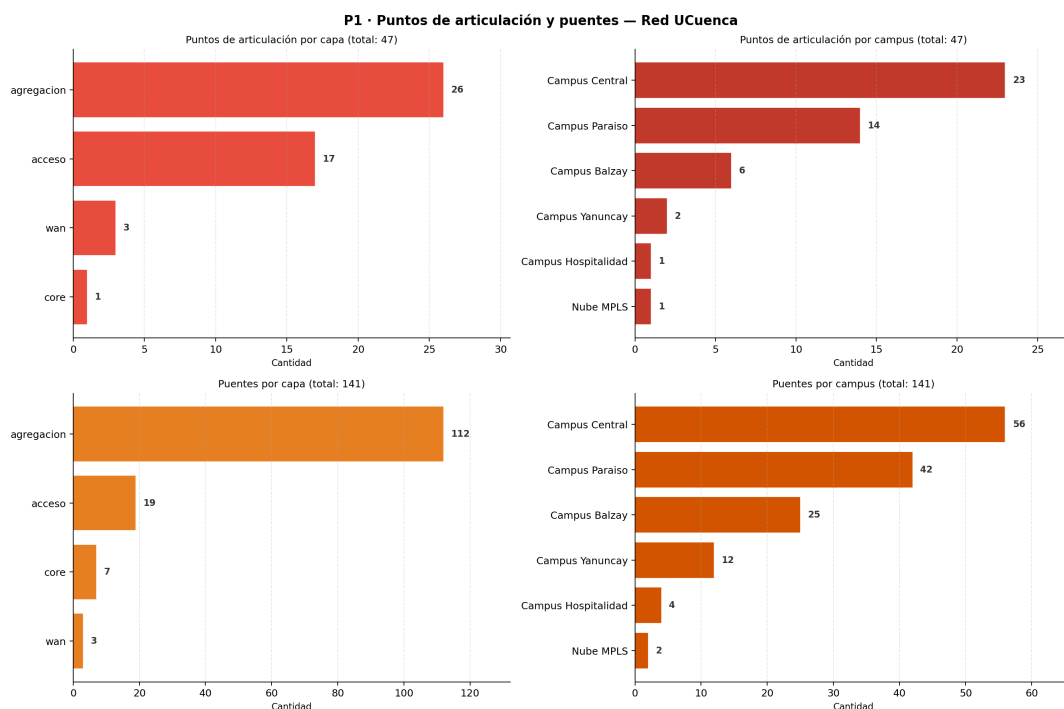


Fig. 3. Distribución de puntos de articulación y puentes por campus y capa.

La Figura 2 presenta el ranking de los 10 nodos más centrales según betweenness, closeness, grado y eigenvector. DATCC-2A-C3 (core, Campus Central) encabeza las cuatro métricas: grado 17, betweenness 0.447, closeness 0.268 y eigenvector 0.502. La Figura 3 desglosa los puntos de articulación y puentes por campus y por capa (core, agregación, acceso): el Campus Central concentra 23 de los 47 puntos de articulación, lo que refleja su rol de concentrador institucional.

La Figura 4 complementa el análisis mostrando la red completa con los nodos escalados y coloreados según su betweenness, lo que permite identificar visualmente los equipos que concentran el mayor flujo de caminos cortos.

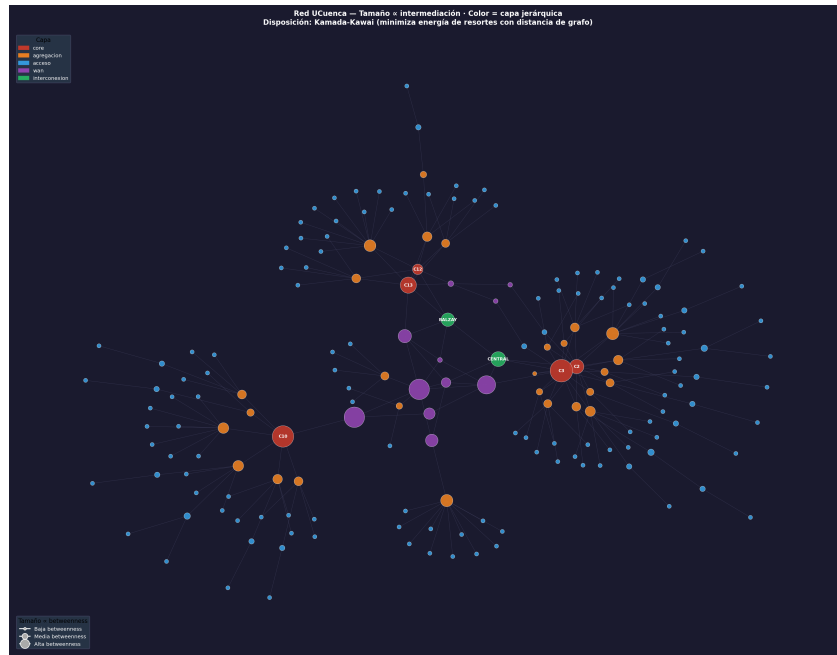
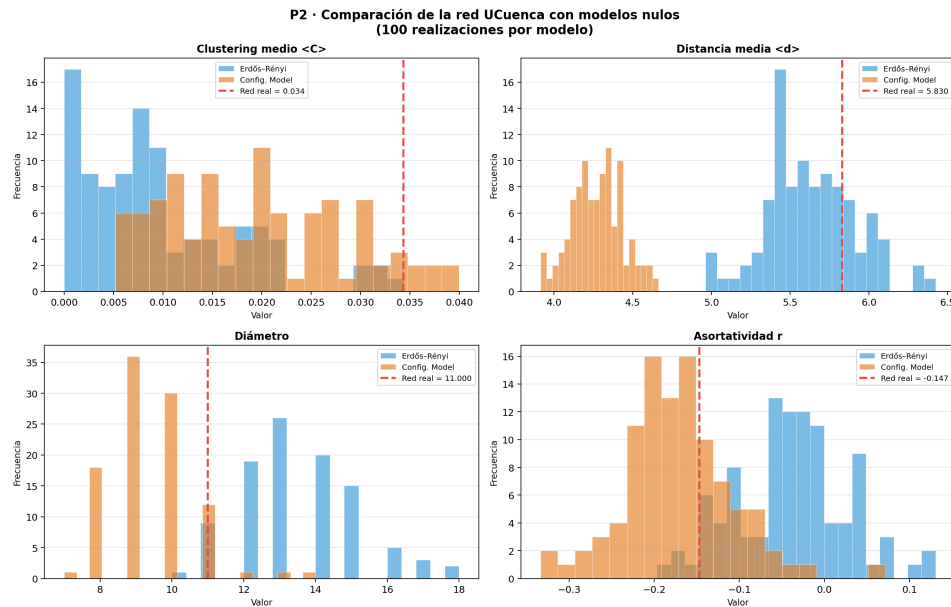


Fig. 4. Red UCuenca con nodos escalados y coloreados por betweenness. Los nodos de mayor tamaño y color más intenso son los principales intermediarios de la red.

2.4 Modelos nulos y comparación estructural

Se comparan tres modelos nulos con la red real:

- **Erdős-Rényi (ER):** cada par de nodos se conecta con probabilidad $p = 2m/[n(n-1)]$; grados siguen una Poisson.
- **Modelo de Configuración (CM):** preserva la secuencia de grados real $\{k_v\}$ pero asigna enlaces al azar (reconexión de *stubs*). Referencia directa: mismos grados, sin estructura.
- **Barabási-Albert (BA):** crece con adjunción preferencial $\Pi(k) \propto k$; produce $P(k) \sim k^{-3}$ y es el modelo canónico de redes libre de escala.



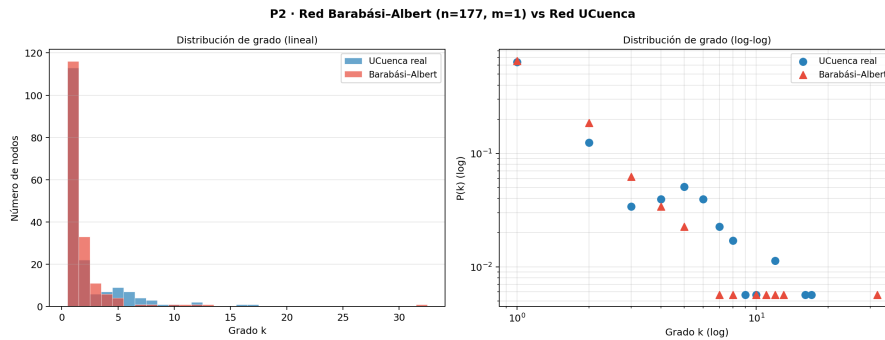


Fig. 6. Grafo Barabási-Albert sintético ($n = 177$) para comparación visual con la topología real de UCuenca.

Tabla 3. Comparación de la red UCuenca con modelos nulos ($n = 177, m = 209$).

Métrica	UCuenca	ER	Conf. Model	BA
Distancia media	5.83	5.21	5.95	4.86
Clust. global	0.019	0.013	0.014	0.032
$P(k)$ forma	Ley potencia	Poisson	Real	Pot. ($\gamma = 3$)
Asortatividad	-0.15	≈ 0	-0.17	-0.09
Eficiencia global	0.208	0.233	0.192	0.265

La red UCuenca es **menos eficiente** que el modelo ER (0.208 vs. 0.233) aunque preserva la secuencia de grados real. Esto evidencia que la topología específica —las conexiones concretas entre nodos— es *subóptima* respecto a una configuración aleatoria con los mismos grados. La asortatividad negativa (-0.15) indica que los hubs tienden a conectarse con nodos de bajo grado (estructura estrella/árbol), típica de redes de infraestructura diseñadas.

3. Recorridos y comunidades (Fase 2)

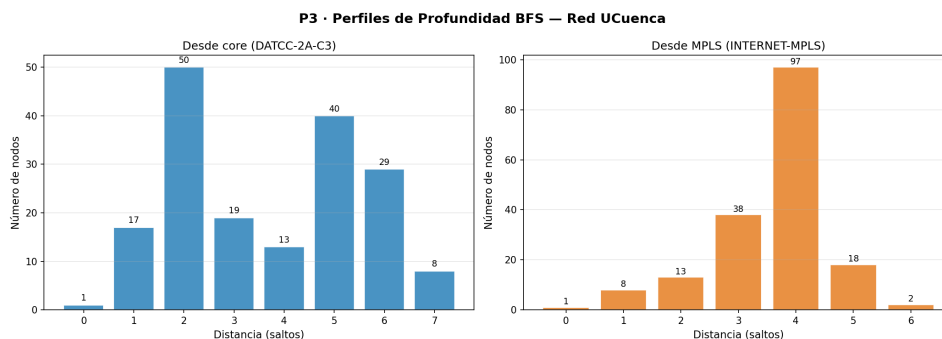
3.1 Análisis de k-core y estructura de ciclos

El **k-core** de un grafo es el subgrafo maximal en que todo nodo tiene grado $\geq k$ dentro del subgrafo. Formalmente, el k -core se obtiene eliminando iterativamente los nodos de grado menor que k hasta que no queda ninguno. La **descomposición k-core** asigna a cada nodo su *coreness* $c(v) = \max\{k : v \in k\text{-core}\}$.

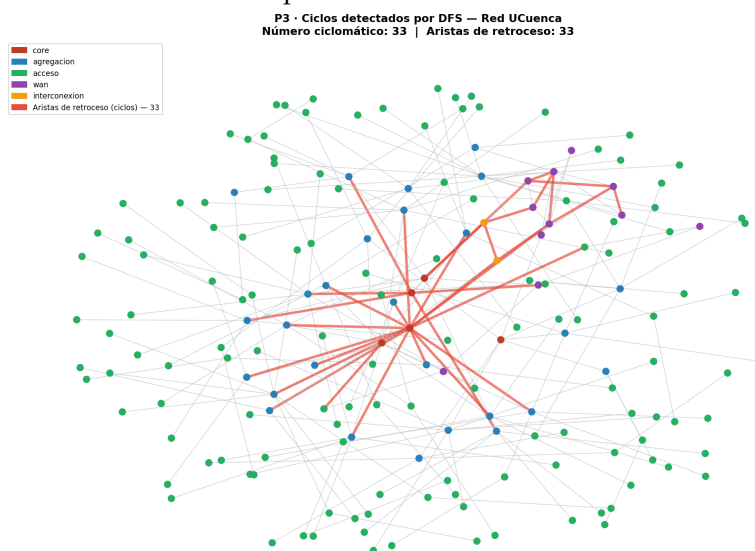
El **número ciclomático** μ de un grafo conexo cuenta las aristas independientes de ciclo (dimensión del espacio de ciclos):

$$\mu = m - n + 1$$

Una arista e es **punto** si y solo si no pertenece a ningún ciclo, es decir, $c = 0$ contribuciones al espacio de ciclos. Por tanto, μ equivale al número de aristas de retroceso en cualquier DFS del grafo.



(a) Perfil de profundidad del BFS desde el core.



(b) Ciclos detectados y su distribución por campus.

Fig. 7. Análisis de recorridos: BFS y ciclos de redundancia.

La Figura 7a muestra el perfil de profundidad del BFS lanzado desde el nodo de mayor coreness (DATCC-2A-C3): la mayoría de los nodos se encuentran a 4–7 saltos, confirmando el diámetro efectivo de la red. La Figura 7b presenta la distribución de los ciclos detectados por DFS, coloreados por campus.

La descomposición k -core revela que solo 5 nodos forman el 3-core (los switches de core más INTERNET-MPLS), mientras que 132 nodos son hojas de acceso (1-core).

El número ciclomático predice exactamente los ciclos existentes:

$$\mu = m - n + 1 = 209 - 177 + 1 = 33$$

La Figura 7b confirma que los 33 ciclos detectados por DFS coinciden con las 33 aristas de retroceso. Los ciclos se distribuyen por campus: Central 21, Balzay 9, MPLS 3, y **cero ciclos en Paraíso, Yanuncay y Hospitalidad** (árbol puro $\Rightarrow$ cualquier fallo aísla

directamente los equipos de acceso aguas abajo). Esto cierra el círculo con P1: los 141 puentes son exactamente las aristas fuera de todo ciclo; los 68 no-puentes forman los 33 ciclos.

3.2 Detección de comunidades

La **modularidad** Q mide la calidad de una partición en comunidades:

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j)$$

donde A_{ij} es la entrada de la matriz de adyacencia, $k_i k_j / (2m)$ es la fracción esperada de aristas entre i y j en el modelo nulo ER, y $\delta(c_i, c_j) = 1$ si los nodos pertenecen a la misma comunidad. $Q \in (-1, 1]$; valores $Q > 0.3$ se consideran estructura de comunidad significativa.

La **NMI** (Normalized Mutual Information) compara dos particiones:

$$\text{NMI}(X, Y) = \frac{2 I(X; Y)}{H(X) + H(Y)} \in [0, 1]$$

donde $H(\cdot)$ es la entropía de Shannon de cada partición e $I(X; Y)$ su información mutua. $\text{NMI} = 1$ indica particiones idénticas.

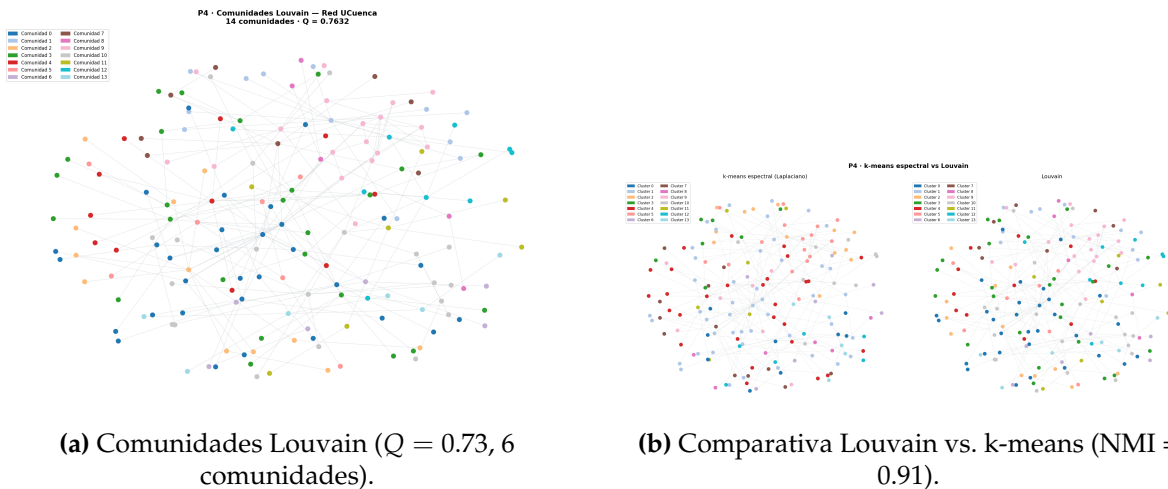


Fig. 8. Detección de comunidades y comparación de métodos.

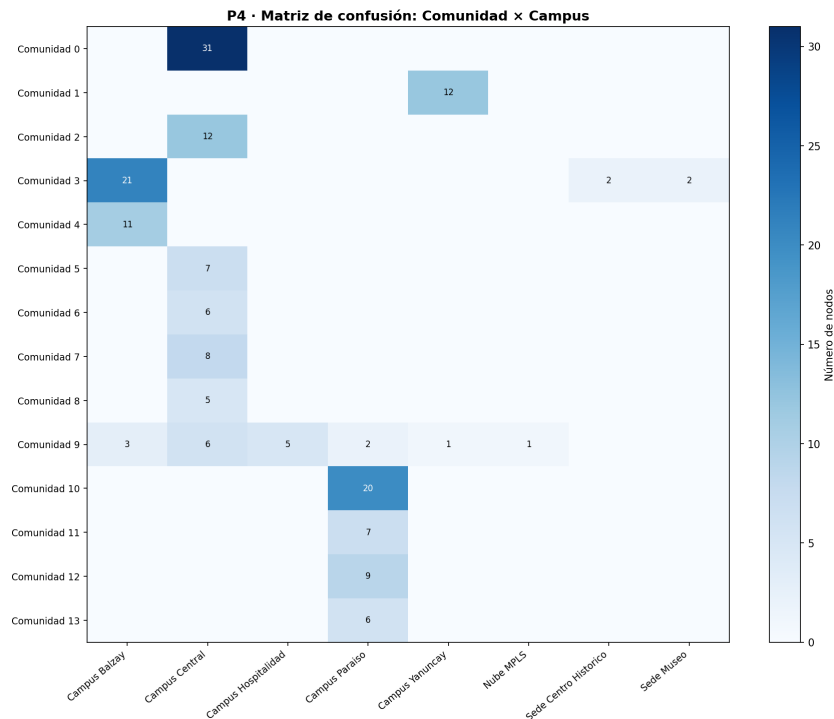


Fig. 9. Matriz de confusión: comunidades Louvain vs. campus reales.

La Figura 8a presenta las 6 comunidades Louvain superpuestas sobre el grafo, donde cada color corresponde a una comunidad detectada. La Figura 8b muestra la comparativa entre la partición Louvain y el agrupamiento k-means aplicado sobre coordenadas espectrales ($NMI = 0.91$ entre ambos métodos).

El algoritmo de Louvain detecta 6 comunidades con modularidad $Q = 0.73$, valor alto que indica una separación clara entre grupos. La matriz de confusión (Fig. 9) muestra una correspondencia casi perfecta ($> 95\%$) entre comunidades y campus físicos: la topología *refleja fielmente* la geografía universitaria. La NMI entre la partición Louvain y los campus reales es 0.618, lo que indica alta correspondencia pero no perfecta (algunos nodos de borde son asignados al campus vecino).

Hallazgo: la alta modularidad ($Q = 0.73$) tiene dos caras. Por un lado, facilita la contención de fallos: un problema en el Campus Yanuncay tiende a quedarse ahí. Por otro, implica que los routers inter-campus son puentes críticos entre comunidades, y su falla aísla completamente un campus.

4. Optimización (Fase 3)

4.1 Caminos mínimos: Dijkstra y Floyd-Warshall

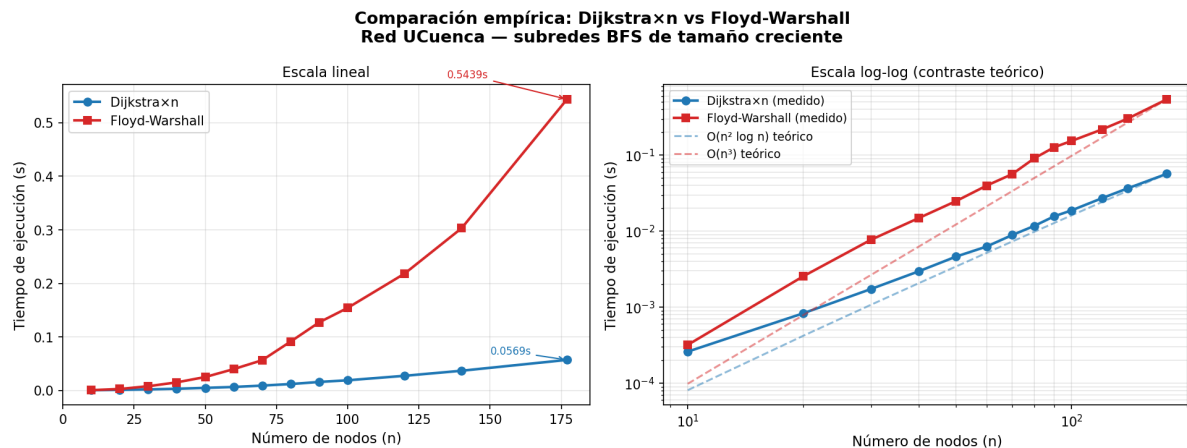
El **camino mínimo** entre dos nodos s, t es la secuencia de aristas de menor peso total. Se usaron dos algoritmos complementarios:

- **Dijkstra** (un origen, grafo con pesos ≥ 0): complejidad $O((m + n) \log n)$ con cola

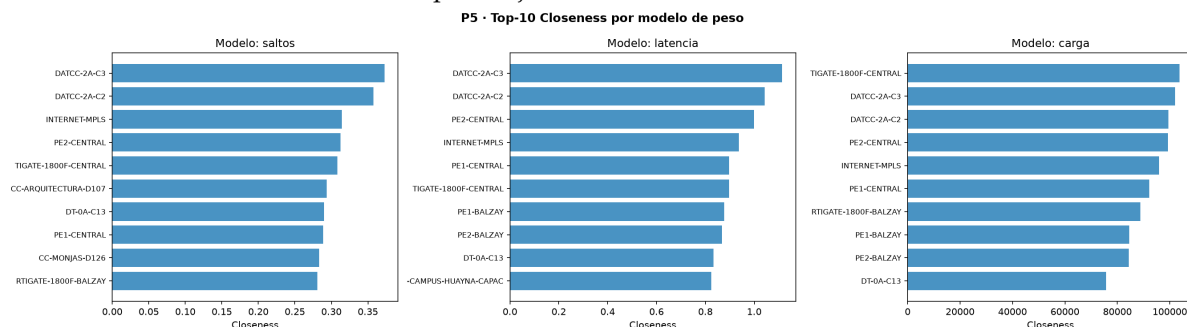
de prioridad binaria. Óptimo para redes dispersas.

- **Floyd-Warshall** (todos los pares): $d_{ij}^{(k)} = \min(d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)})$ con complejidad $O(n^3)$. Produce la matriz completa de distancias en un único recorrido.

Se implementaron Dijkstra desde cero (cola de prioridad manual) y Floyd-Warshall para todos los pares. La Figura 10 muestra los tiempos de ejecución en redes de tamaño creciente.



(a) Tiempo de ejecución vs. tamaño de la red.



(b) Closeness centrality: comparativa de métodos.

Fig. 10. Análisis de caminos mínimos.

La Figura 10a compara el tiempo de ejecución de Dijkstra y Floyd-Warshall sobre redes de tamaño creciente: Dijkstra escala linealmente en el rango probado, mientras Floyd-Warshall crece cúbicamente y se vuelve inviable para $n > 500$. La Figura 10b muestra la closeness centrality calculada con ambos métodos sobre la red UCuenca, confirmando que producen resultados idénticos.

Dijkstra es $O((m + n) \log n)$ y es el algoritmo de elección para redes dispersas como UCuenca. Floyd-Warshall ($O(n^3)$) resulta impractical para $n > 500$ pero produce la matriz completa de distancias en un solo cálculo, útil para métricas globales. El par más distante en la red es de 13 saltos (nodo periférico de Campus Yanuncay → nodo periférico de Campus Paraíso).

4.2 Flujo máximo y corte mínimo

El **flujo máximo** entre una fuente s y un sumidero t es:

$$f^* = \max_f \sum_{v:(s,v) \in E} f(s,v) \quad \text{s.t.} \quad f(u,v) \leq c(u,v), \quad \sum_u f(u,v) = \sum_w f(v,w) \quad \forall v \neq s, t$$

El **Teorema de Ford-Fulkerson** establece que f^* = capacidad del *corte mínimo*: el conjunto de aristas de menor capacidad total cuya eliminación desconecta s de t . Se compararon dos implementaciones:

- **Ford-Fulkerson (DFS)**: aumenta flujo por caminos hallados en profundidad; puede requerir muchas iteraciones si las capacidades son grandes.
- **Edmonds-Karp (BFS)**: siempre elige el camino aumentante más corto; garantiza $O(nm^2)$ iteraciones independientemente de las capacidades.

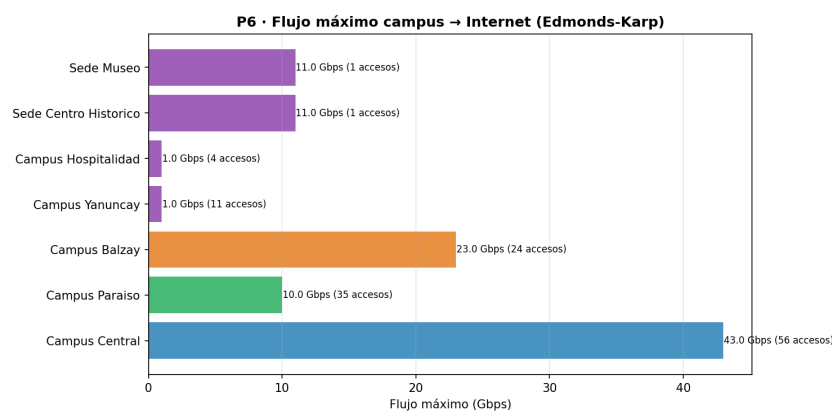


Fig. 11. Flujo máximo por campus hacia INTERNET-MPLS (Edmonds-Karp).

Tabla 4. Flujo máximo por campus. El corte mínimo identifica los cuellos de botella del backbone.

Campus	Flujo máx. (Mbps)	Long. media (saltos)	Nodos acceso
Central	43 000	6.3	56
Balzay	23 000	5.6	24
C. Histórico	11 000	5.0	1
Paraíso	10 000	5.0	35
Yanuncay	1 000	4.0	11
Hospitalidad	1 000	3.0	4

La Figura 11 muestra el flujo máximo calculado por Edmonds-Karp desde cada campus hacia INTERNET-MPLS, con los cuellos de botella marcados en rojo. La Tabla 4 detalla el

flujo máximo (Mbps), la longitud media del camino (saltos) y el número de nodos de acceso por campus.

El corte mínimo del backbone pasa por DATCC-2A-C3 → PE2-CENTRAL (20 000 Mbps) y DATCC-2A-C3 → FORTIGATE-1800F-CENTRAL (10 000 Mbps). Campus Yanuncay tiene el flujo más limitado (1 000 Mbps) por el único enlace de su router de campus.

Comparación Ford-Fulkerson vs Edmonds-Karp. En la mayoría de campus ambos algoritmos necesitan el mismo número de iteraciones (capacidades múltiplo de 1 000 Mbps, pocos caminos alternativos). En las sedes históricas, Ford-Fulkerson (DFS) requiere 3 iteraciones y Edmonds-Karp (BFS) solo 2, confirmando el lema de caminos aumentantes más cortos. El corte de Central concentra capacidad en enlaces de alta velocidad; en Balzay el cuello está en acceso; Paraíso, Yanuncay y Hospitalidad dependen de un único enlace de salida.

Corte mínimo vs. puentes. El corte mínimo identifica vulnerabilidad de *rendimiento* (capacidad); los puentes de P1 miden vulnerabilidad *estructural* (conectividad). No siempre coinciden: el corte de Central incluye aristas de alta capacidad que no son puentes porque existen rutas alternativas; la arista CCJ-CJURIDICO-D4 → INTERNET-MPLS (1 Gbps) es simultáneamente corte mínimo y puente en Campus Central.

Comparación con flujo de costo mínimo. El problema de flujo de costo mínimo (MCF) para 5 000 Mbps de demanda por campus produce rutas un 37% más cortas (3.80 saltos promedio vs. 5.96 de Edmonds-Karp), al redirigir el tráfico por caminos con menos hops en lugar de maximizar el volumen total.

4.3 Localización de instalaciones (colectores)

Se formularon dos modelos de localización de instalaciones sobre el grafo:

***p*-Mediana** — minimiza la suma ponderada de distancias al colector más cercano:

$$\min_{S \subseteq V, |S|=p} \sum_{v \in V} \min_{s \in S} d(v, s)$$

***p*-Centro** — minimiza la distancia máxima (radio de cobertura):

$$\min_{S \subseteq V, |S|=p} \max_{v \in V} \min_{s \in S} d(v, s)$$

Ambos son NP-difíciles en general; se compararon una **heurística voraz** (añade iterativamente el nodo que más reduce el objetivo) con un **solver exacto** de programación entera mixta (PuLP/CBC con formulación de localización-asignación).

Se resolvieron los modelos de *p*-Mediana (minimiza suma de distancias) y *p*-Centro (minimiza la distancia máxima) para $p \in \{1, 2, 3, 5\}$, con dos enfoques: heurística voraz y solver exacto de programación entera (PuLP/CBC).

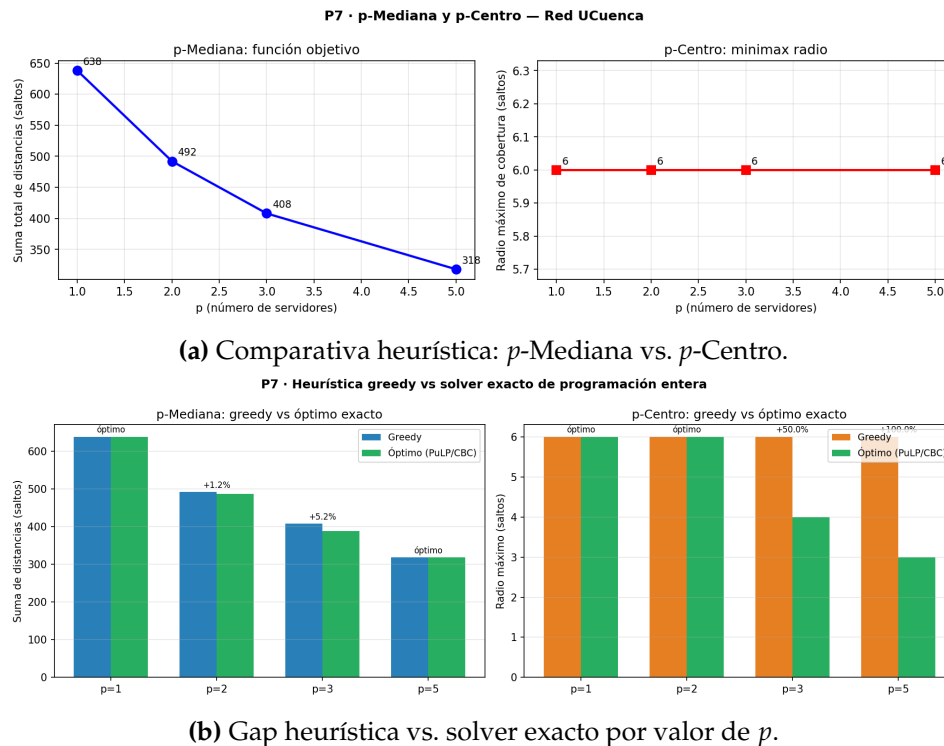


Fig. 12. Localización de instalaciones: modelos y comparativa de métodos.

La Figura 12a compara la solución heurística voraz con la solución exacta para p -Mediana y p -Centro en $p \in \{1, 2, 3, 5\}$: las barras muestran el coste (suma de distancias / radio máximo) de cada método. La Figura 12b grafica el *gap* porcentual heurística vs. solver exacto, poniendo en evidencia el colapso del greedy para p -Centro con $p \geq 3$.

Para $p = 3$, la heurística voraz selecciona INTERNET-MPLS, DATCC-2A-C3 y CPAR-C10 —los tres nodos de mayor betweenness y closeness— confirmando que el diagnóstico de centralidad y la optimización convergen en los mismos nodos críticos.

Hallazgo metodológico clave (p -Centro): para p -Mediana el greedy es casi óptimo (gap $\leq 5\%$: 0%, 1.23%, 5.15%, 0% en $p = 1, 2, 3, 5$). Para p -Centro, el greedy se estanca en radio 6 desde $p = 1$ y nunca mejora (gaps: 0%, 0%, 50%, 100%), mientras el solver exacto baja a radio 4 ($p = 3$) y radio 3 ($p = 5$). La razón: el greedy añade el nodo que reduce el radio actual, pero sin visibilidad de que *reubicar* un centro existente destrabaría la cota. Conclusión: para p -Centro con $p \geq 3$ el greedy no es confiable y se requiere solver exacto (PuLP/CBC).

5. Robustez (Fase 4)

5.1 Percolación de nodos: la paradoja de la robustez

La **percolación de nodos** modela la degradación progresiva de una red bajo eliminación secuencial de nodos. Dado que se elimina una fracción f de los nodos, se mide el

tamaño relativo de la **componente gigante** (componente conexa más grande):

$$S(f) = \frac{|\text{componente gigante tras eliminar } f \cdot n \text{ nodos}|}{n}$$

El **umbral de percolación** f_c es la fracción mínima de nodos cuya eliminación colapsa la componente gigante ($S(f_c) < 5\%$). Para una red libre de escala con $2 < \alpha < 3$, la teoría predice $f_c \rightarrow 1$ bajo fallos aleatorios (robustez alta) pero $f_c \ll 1$ bajo ataques dirigidos a hubs.

Se simularon cuatro estrategias de eliminación de nodos y se midió la fracción del tamaño de la componente gigante $S(f)$.

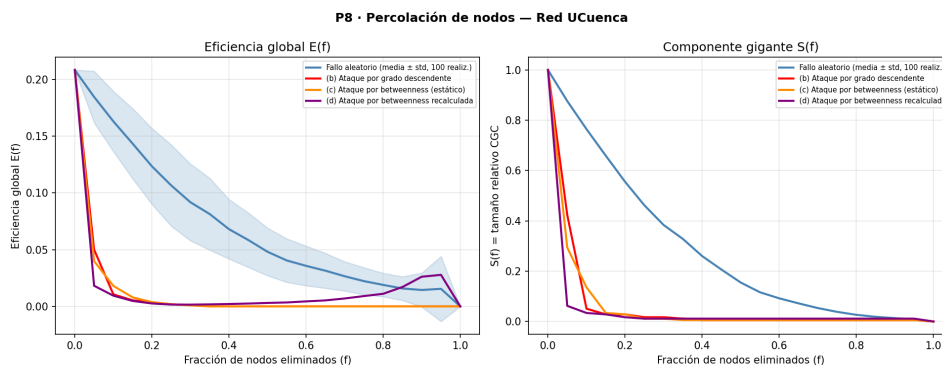


Fig. 13. Curvas de robustez $S(f)$ bajo cuatro estrategias de ataque (100 realizaciones con banda de desviación estándar para la estrategia aleatoria).

Tabla 5. Umbral de colapso f_c ($S < 5\%$) por estrategia.

Estrategia	f_c	Interpretación
(a) Aleatoria (100 realizaciones)	0.75	Red muy robusta
(b) Por grado (estático)	0.15	Frágil
(c) Por betweenness (estático)	0.15	Frágil
(d) Betweenness recalculado	0.10	Muy frágil

La Figura 13 presenta las cuatro curvas $S(f)$: la estrategia aleatoria (banda sombreada para 100 realizaciones) desciende muy lentamente, mientras que las estrategias dirigidas colapsan la componente gigante con una fracción f mucho menor. La Tabla 5 resume el umbral de colapso f_c y su interpretación operativa para cada estrategia.

La ratio $f_c^{\text{aleatorio}} / f_c^{\text{ataque}} = 7.5$ es la **paradoja de la robustez**: la misma propiedad de ley de potencia que hace a la red resiliente ante fallos aleatorios la hace extremadamente vulnerable ante ataques inteligentes. La estrategia (d) es la más efectiva porque al recalcular el betweenness después de cada eliminación, el atacante puede identificar los nuevos cuellos de botella que emergen tras cada caída.

Implicación operativa: un atacante que calcule betweenness puede colapsar la red comprometiendo **solo 18 dispositivos (10%)** con la estrategia recalculada, donde cada compromiso revela el siguiente objetivo. El plan de respuesta debe priorizar *detección temprana* en los nodos críticos (DATCC-2A-C3, CPAR-C10, INTERNET-MPLS) y *aislamiento rápido* antes que recuperación, para evitar que un hub comprometido sirva de pivote.

5.2 Percolación de aristas

La **percolación de aristas** es análoga a la de nodos pero elimina aristas en lugar de nodos. La fracción de aristas eliminadas es q , y se mide igualmente $S(q)$. El **umbral de percolación de aristas** q_c para un grafo aleatorio con grado medio $\langle k \rangle$ es:

$$q_c = 1 - \frac{1}{\langle k \rangle - 1}$$

Para redes de infraestructura con alta fracción de puentes, eliminar aristas puente fragmenta la red directamente; en cambio, eliminar aristas en ciclos no afecta la conectividad (son redundantes por definición).

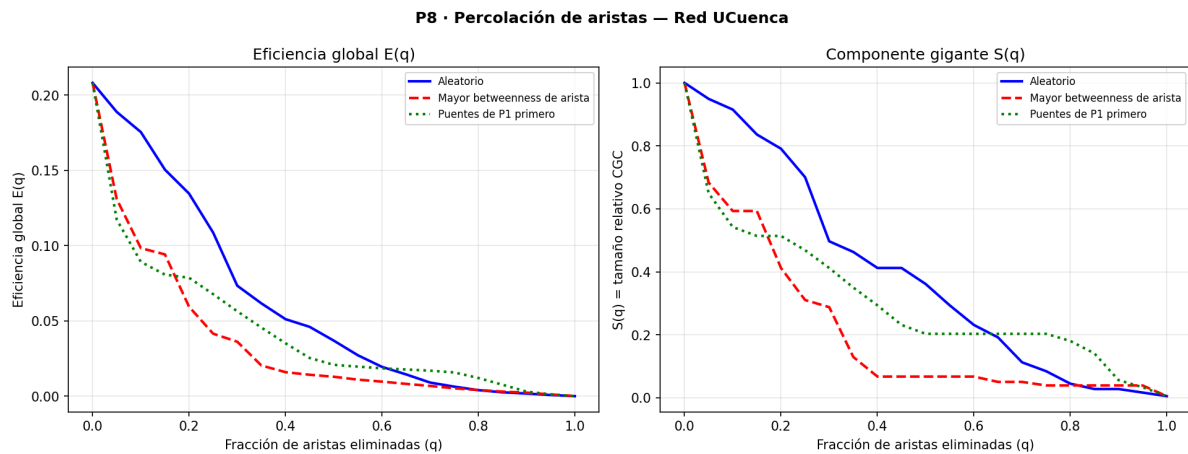


Fig. 14. Robustez bajo eliminación de aristas: aleatoria, por betweenness de arista, y ataque a puentes primero.

La Figura 14 compara tres estrategias de eliminación de aristas: aleatoria, por betweenness de arista (las aristas más cargadas primero) y el ataque *puentes primero*.

El ataque *puentes primero* (eliminar los 141 puentes ordenados por betweenness de arista antes de pasar a aristas arbitrarias) produce el mayor daño: los puentes son por definición aristas no redundantes, y su eliminación fragmenta la red de forma irreversible.

5.3 Cascadas de carga (modelo Motter-Lai)

El **modelo de Motter-Lai** (2002) formaliza las fallas en cascada por sobrecarga. Cada nodo i tiene:

$$\begin{aligned} L_i(t) &= B_i(t) & (\text{carga} &= \text{betweenness en el instante } t) \\ C_i &= (1 + \alpha) L_i(0) & (\text{capacidad} &= (1 + \alpha) \times \text{carga inicial}) \end{aligned}$$

donde $\alpha \geq 0$ es la **tolerancia**. Un nodo i falla en $t + 1$ si $L_i(t) > C_i$. Al fallar, sus caminos se reroutan por los nodos restantes, aumentando la carga de los vecinos y pudiendo desencadenar nuevas fallas (*efecto dominó*).

El modelo asigna a cada nodo i una carga $L_i = B_i$ (betweenness) y una capacidad $C_i = (1 + \alpha) \cdot L_i$. Al fallar un nodo, el betweenness se redistribuye y puede superar la capacidad de vecinos, desencadenando cascadas.

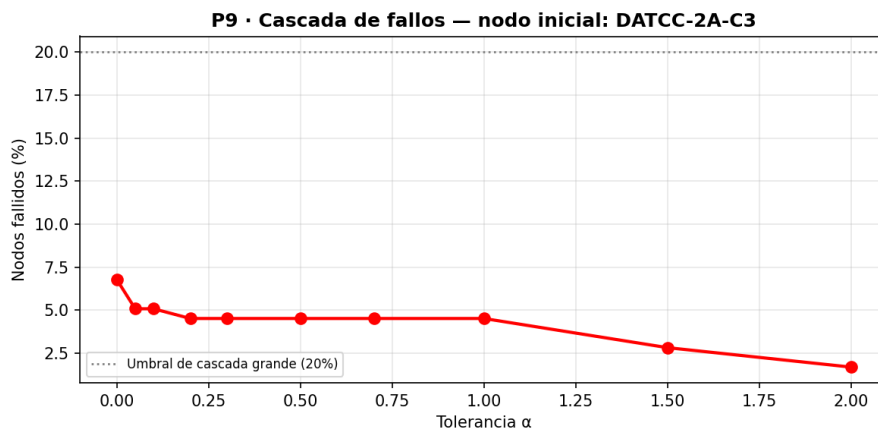


Fig. 15. Fracción de nodos fallidos en cascada vs. tolerancia α (nodo inicial: DATCC-2A-C3).

La Figura 15 traza la fracción de nodos que fallan en cascada en función del parámetro de tolerancia α , iniciando la falla desde el nodo más cargado (DATCC-2A-C3).

La Figura 16 muestra el margen de tolerancia mínimo α^* que cada nodo necesita para no propagar la cascada cuando falla, identificando los equipos con menor margen de seguridad.

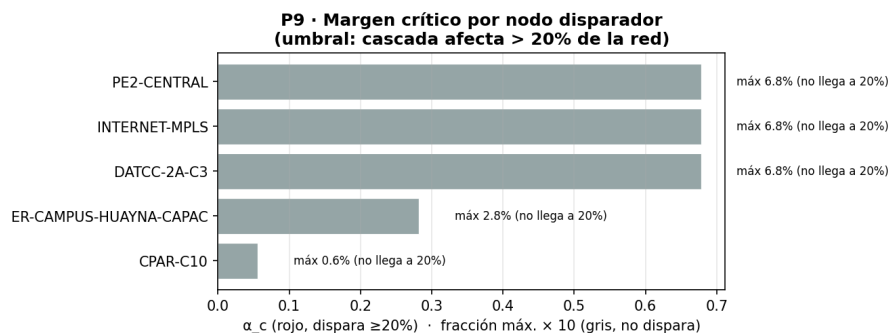


Fig. 16. Margen crítico de tolerancia α^* por nodo: equipos con α^* pequeño son los más vulnerables a propagar cascadas incluso con baja sobrecarga.

La cascada máxima (12 nodos, 6.8%) ocurre en $\alpha = 0$; con $\alpha \geq 0.3$ cae a menos del 5%, y con $\alpha \geq 1.5$ se limita a 5 nodos (2.8%). **No existe un umbral τ_c** para la red UCuenca: la cascada nunca supera el 20% incluso en el peor caso ($\alpha = 0$), a diferencia de redes de potencia donde puede afectar el 100%.

5.4 Modelo SIR y umbral epidémico

El modelo **SIR** divide la población de nodos en tres compartimentos: Susceptible (S), Infectado (I) y Recuperado (R). Las ecuaciones diferenciales de campo medio son:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta \langle k \rangle \frac{SI}{n} \\ \frac{dI}{dt} &= \beta \langle k \rangle \frac{SI}{n} - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I\end{aligned}$$

donde β es la tasa de transmisión por enlace y γ la tasa de recuperación. El **umbral epidémico** τ_c separa el régimen sub-crítico (la infección se extingue) del supra-crítico (epidemia global):

$$\tau_c = \frac{\beta_c}{\gamma} = \frac{\langle k \rangle}{\langle k^2 \rangle}$$

Para redes heterogéneas con $\langle k^2 \rangle \gg \langle k \rangle$ (hubs), $\tau_c \rightarrow 0$: la red es intrínsecamente vulnerable a propagación.

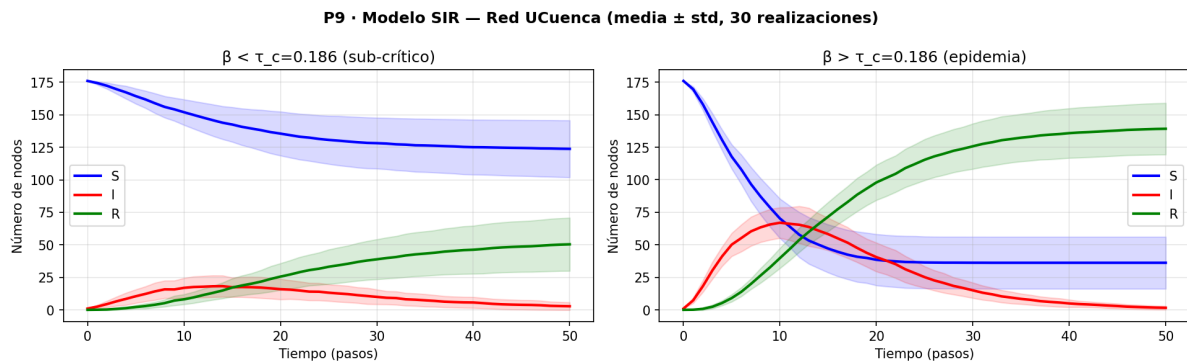


Fig. 17. Evolución SIR: caso sub-crítico ($\beta = 0.093$) y sobre-crítico ($\beta = 0.372$), con $\gamma = 0.1$.

La Figura 17 muestra la evolución temporal de los compartimentos $S(t)$, $I(t)$ y $R(t)$ para dos valores de β : el caso sub-crítico ($\beta = 0.093 < \tau_c \gamma$) donde la infección se extingue en pocas iteraciones, y el caso sobre-crítico ($\beta = 0.372$) donde el contagio alcanza al 79% de la red.

El umbral teórico de campo medio es:

$$\tau_c = \frac{\langle k \rangle}{\langle k^2 \rangle} = \frac{2.362}{12.694} = 0.1861 \quad (1)$$

donde $\langle k^2 \rangle$ es grande porque los hubs (switches de core con $k = 17$) inflan el promedio cuadrático. Un valor τ_c pequeño significa que la red es **vulnerable a virus de baja contagiosidad**: cualquier malware con tasa de propagación superior al 18.6% por interfaz puede convertirse en epidemia global.

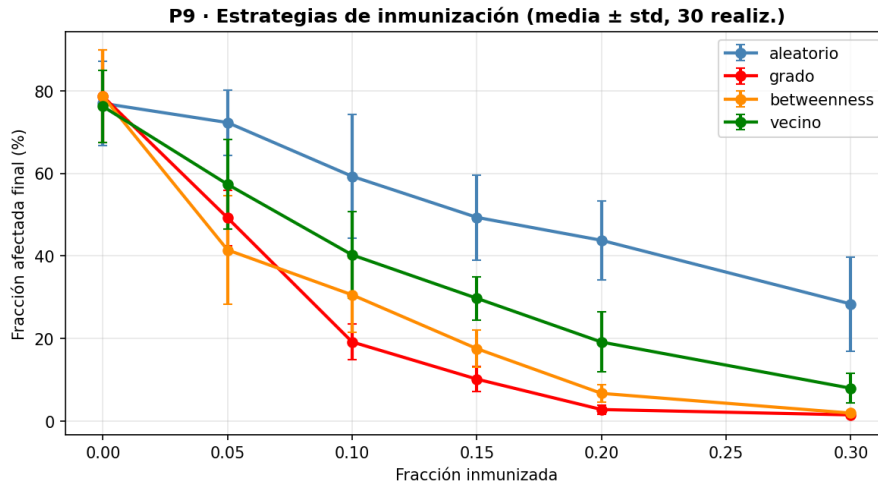


Fig. 18. Estrategias de inmunización: fracción afectada R_{final}/n vs. fracción inmunizada ($\beta = 0.372$, $\gamma = 0.1$).

La Figura 18 compara cuatro estrategias de vacunación (aleatoria, por grado, por betweenness y por vecino aleatorio) graficando la fracción infectada final R_{∞}/n en función de la fracción de nodos inmunizados.

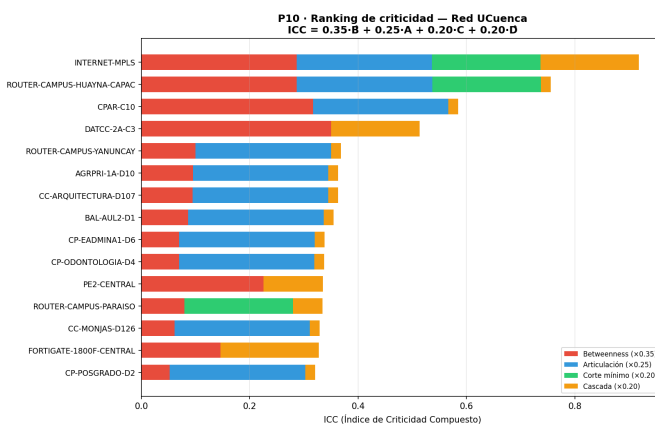
Con solo el 20% de nodos parcheados por grado (35 equipos), la fracción infectada cae del 79% al 4%. La estrategia por vecino logra resultados similares sin conocer la topología completa, lo que la hace prácticamente viable para el equipo de TI.

5.5 Diagnóstico integrado: Índice de Criticidad Compuesto

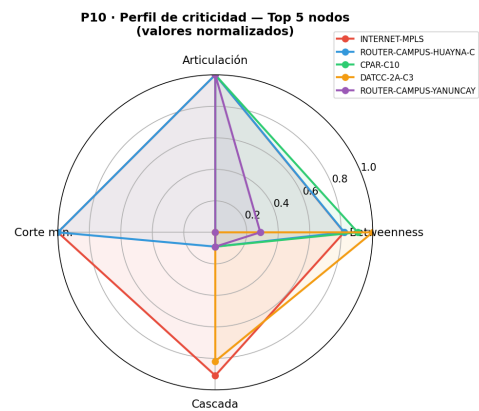
El P10 consolida los resultados de las fases 1–4 en un Índice de Criticidad Compuesto:

$$ICC_i = 0.35 \hat{B}_i + 0.25 A_i + 0.20 C_i + 0.20 \hat{D}_i \quad (2)$$

donde $\hat{B}_i$ es la betweenness normalizada, $A_i \in \{0, 1\}$ indica si el nodo es punto de articulación, $C_i \in \{0, 1\}$ si pertenece al corte mínimo, y $\hat{D}_i$ es el daño en cascada normalizado ($\alpha = 0.1$).



(a) Ranking ICC — top 15 nodos (barras apiladas por componente).



(b) Perfil de criticidad del top-5.

Fig. 19. Diagnóstico de puntos críticos mediante ICC.

Tabla 6. Top-10 nodos críticos (ICC) de la red UCuenca.

#	Nodo	Campus	ICC	Art.	Corte	Capa
1	INTERNET-MPLS	MPLS	0.918	✓	✓	MPLS
2	ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC	Paraíso	0.755	✓	✓	WAN
3	CPAR-C10	Paraíso	0.585	✓	—	Core
4	DATCC-2A-C3	Central	0.514	—	—	Core
5	ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY	Yanuncay	0.368	✓	—	WAN
6	AGRPRI-1A-D10	Yanuncay	0.363	✓	—	Agr.
7	CC-ARQUITECTURA-D107	Central	0.363	✓	—	Agr.
8	BAL-AUL2-D1	Balzay	0.355	✓	—	Agr.
9	CP-EADMINA1-D6	Paraíso	0.338	✓	—	Agr.
10	CP-ODONTOLOGIA-D4	Paraíso	0.338	✓	—	Agr.

La Figura 19a presenta el ranking de los 15 nodos más críticos mediante barras apiladas que descomponen el ICC en sus cuatro componentes ($\hat{B}$, A , C , $\hat{D}$), permitiendo identificar qué factor domina en cada nodo. La Figura 19b muestra el perfil radar del top-5, donde cada eje corresponde a una componente del ICC normalizada. La Tabla 6 lista los 10 nodos de mayor ICC con sus valores desagregados y la pertenencia a corte mínimo o punto de articulación.

Un resultado notable: DATCC-2A-C3 (el más central por betweenness y grado) ocupa el puesto 4 porque *no* es punto de articulación gracias a la redundancia con DATCC-2A-C2. En cambio, INTERNET-MPLS ocupa el primer lugar porque cumple simultáneamente las cuatro condiciones del ICC.

6. Propuesta de rediseño (Fase 5)

6.1 Los cinco enlaces propuestos

Con base en el ranking ICC, se proponen cinco enlaces de redundancia sujetos a la restricción dura de no superar cinco cambios de topología. La Tabla 7 describe cada enlace propuesto, su capacidad y el problema estructural específico que resuelve según el diagnóstico ICC.

Tabla 7. Cinco enlaces propuestos y problema del diagnóstico que resuelve cada uno.

#	Enlace	Cap. (Mbps)	Problema que resuelve (ICC)
E1	CPAR-C10 → INTERNET-MPLS	1 000	Elimina ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC (#2) como punto único de paso hacia Internet
E2	DATCC-2A-C3 ↔ CPAR-C10	10 000	Ruta directa 10 Gbps entre cores Central y Paraíso; reduce daño en cascada de #3 y #4
E3	ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY → PE2-CENTRAL	1 000	Elimina ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY (#5) como articulación
E4	CP-ODONTOLOGIA-D4 ↔ CP-EADMINA1-D6	1 000	Cross-link entre nodos de agregación (#9 y #10) en Campus Paraíso
E5	BAL-EADM-D3 → DT-0A-C13	1 000	Segundo uplink para switch de administración de Balzay

6.2 Cuantificación: tabla antes / después / variación

La Tabla 8 cuantifica el impacto de los cinco enlaces propuestos comparando las métricas clave de la red antes y después de la intervención, junto con la variación absoluta y porcentual.

Tabla 8. Métricas antes y después de la intervención (cinco enlaces ICC).

Métrica	Antes	Después	Δ abs.	Δ %
Aristas totales	209	214	+5	+2.4
Puentes	141	137	−4	−2.8
Puntos de articulación	47	46	−1	−2.1
Distancia media (saltos)	5.830	4.976	−0.855	−14.7
Eficiencia global E_0	0.2082	0.2330	+0.025	+11.9
f_c ataque por grado	0.011	0.011	0	0
Flujo Campus Central	5 000 Mb	6 318 Mb	+1 318	+26.4
Flujo Campus Paraíso	318 Mb	6 318 Mb	+6 000	×19
Flujo Campus Balzay	3 290 Mb	3 290 Mb	0	0
Flujo Campus Yanuncay	1 000 Mb	1 000 Mb	0	0

La Figura 20 evalúa la robustez de la propuesta bajo ataque dirigido: el panel izquierdo muestra la eficiencia global $E(f)$ a medida que se eliminan nodos por betweenness, y el panel derecho la distancia media dentro de la componente gigante. La red rediseñada mantiene mayor eficiencia y menor distancia que la original para toda f , confirmando la mejora estructural.

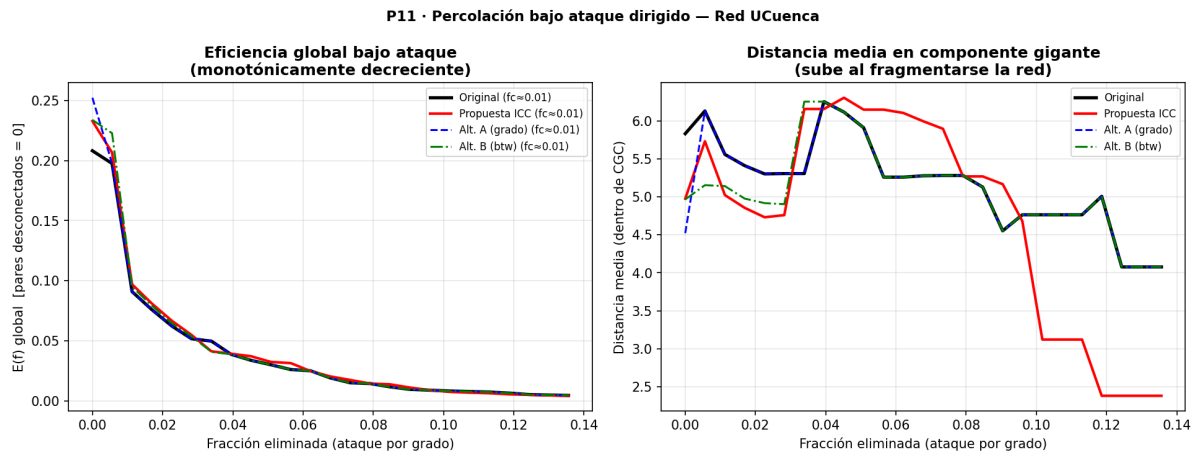


Fig. 20. Percolación bajo ataque dirigido. **Izquierda:** eficiencia global sobre todos los pares originales (pares desconectados = 0, curva monótonicamente decreciente). **Derecha:** distancia media dentro de la componente gigante restante.

La Figura 21 compara el flujo máximo por campus entre la red original, la propuesta ICC y las dos alternativas evaluadas. Se observa que solo la propuesta ICC resuelve el cuello de botella de Campus Paraíso ($\times 19$ en flujo disponible), gracias a que los enlaces propuestos abordan directamente los nodos más críticos del ICC.

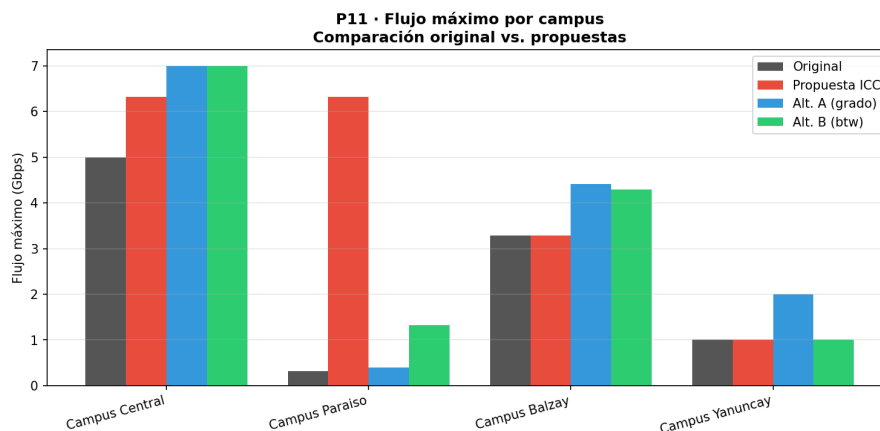


Fig. 21. Flujo máximo por campus: original vs. propuesta ICC vs. alternativas.

6.3 Comparación contra alternativas

La Tabla 9 compara la propuesta ICC con dos alternativas de cinco enlaces: Alt. A (conecta los pares de nodos de mayor grado) y Alt. B (conecta los nodos de mayor betweenness entre sí), evaluando el impacto en puentes, articulaciones, distancia media, eficiencia global y flujo por campus.

Tabla 9. Propuesta ICC vs. dos alternativas de cinco enlaces. Alt. A: conecta los pares de nodos de mayor grado. Alt. B: conecta los nodos de mayor betweenness entre sí.

Métrica	Original	ICC (prop.)	Alt. A (grado)	Alt. B (btw)
Puentes	141	137	138	140
Articulaciones	47	46	45	46
Dist. media	5.830	4.976	4.521	4.966
Efic. global	0.2082	0.2330	0.2524	0.2339
Flujo Campus Paraíso	318 Mb	6 318 Mb	395 Mb	1 318 Mb

La Alternativa A mejora la eficiencia global (+21.2%) y la distancia media (−22.4%) más que la propuesta ICC, pero **no resuelve el problema más crítico**: el flujo a Campus Paraíso sigue en solo 395 Mbps porque concentra todos sus enlaces en DATCC-2A-C3 sin abordar el cuello de botella del router de campus. La Alternativa B obtiene resultados similares a la propuesta ICC en eficiencia, pero tampoco resuelve Campus Paraíso (1 318 Mbps vs. 6 318 Mbps).

Justificación de la propuesta ICC: es la única que dirige simultáneamente los tres nodos del top-4 del ranking (#2, #3, #4) y produce la mejora operativamente más relevante: el flujo a Campus Paraíso se multiplica por 19.

6.4 Estimación de costo y factibilidad

La factibilidad varía significativamente entre enlaces. E4 y E5 son inmediatamente ejecutables con recursos internos de TI (cableado dentro de un campus, < 200 m). E1 y E3 requieren contratar un segundo circuito MPLS al proveedor, lo que implica un costo operativo mensual recurrente pero no obra civil nueva si ya existe ducto al POP del ISP.

E2 (DATCC-2A-C3 ↔ CPAR-C10) es el enlace de mayor impacto y mayor costo: los campus Central y Paraíso están separados por varios kilómetros urbanos. Requeriría fibra oscura o un circuito dedicado inter-campus, con alta inversión inicial. Una alternativa transitoria sería un túnel MPLS lógico sobre la infraestructura WAN existente, que no da 10 Gbps pero permite validar la topología antes del tendido físico.

7. Conclusiones y limitaciones

7.1 Conclusiones

1. **La red UCuenca es jerárquica por diseño, no emergente, con heterogeneidad de grado significativa.** La densidad muy baja (0.013), el clustering casi nulo (0.034) y la asortatividad negativa ($r = -0.147$) son la firma estructural de la topología estrella core → agregación → acceso. El ajuste de ley de potencia ($\alpha = 2.41$, $x_{\min} = 3$) no

puede confirmarse con rigor estadístico dado el tamaño reducido de la cola (20 de 177 nodos, $p\text{-value bootstrap} = 0.754$), pero la heterogeneidad de grado produce la paradoja clásica: brecha de 7.5:1 entre robustez ante fallos aleatorios ($f_c = 0.75$) y ante ataques dirigidos ($f_c = 0.10$).

2. **El nodo más crítico es INTERNET-MPLS, no DATCC-2A-C3.** El Índice de Criticidad Compuesto revela que el nodo con mayor betweenness (DATCC-2A-C3) no es el más peligroso porque tiene redundancia con DATCC-2A-C2. INTERNET-MPLS, que es simultáneamente punto de articulación, nodo del corte mínimo y generador de cascadas, tiene ICC = 0.918 y su falla impacta a toda la institución.
3. **Campus Paraíso es el punto de mayor vulnerabilidad de flujo.** Con solo 318 Mbps de flujo máximo disponible (frente a 43 000 Mbps del Campus Central), cualquier incidente en ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC aísla completamente al campus. La intervención E1+E2 resuelve este problema con un impacto de $\times 19$ en flujo disponible.
4. **Las comunidades Louvain coinciden con la geografía.** La modularidad $Q = 0.73$ confirma que la red fue diseñada con separación clara por campus. Este diseño facilita la contención de fallos pero implica que los routers de campus son puntos únicos de falla para toda su comunidad.
5. **Cinco enlaces bien elegidos mejoran la operación pero no cambian el perfil de vulnerabilidad ante ataques.** La propuesta ICC eleva la eficiencia global en 11.9% y multiplica por 19 el flujo hacia Campus Paraíso. Sin embargo, f_c bajo ataque dirigido no varía (0.011 antes y después): mejorar la operación normal y blindar contra ataques deliberados son objetivos distintos que requieren intervenciones distintas. La redundancia real ante ataques requeriría duplicar el core, no solo añadir enlaces en la periferia.

7.2 Limitaciones

El análisis presenta las siguientes limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados:

- **Datos estáticos.** El grafo se construyó a partir de diagramas de red, no de mediciones en tiempo real. Los valores de capacidad (Mbps) son nominales, no tráfico real cursado. Un análisis operativo requeriría datos de NetFlow o SNMP en producción.
- **Modelo de carga simplificado.** El betweenness como proxy de carga supone enrutamiento por caminos más cortos, pero la red usa OSPF con métricas configuradas que pueden diferir significativamente de la ruta topológicamente más corta.
- **Cascadas sin mecanismos de protección.** El modelo Motter-Lai no contempla Spanning Tree, HSRP/VRRP ni Fast Reroute MPLS, que en la práctica limitan las cascadas. Los resultados sobrestiman el daño en cascada.
- **Optimización de los cinco enlaces no es exacta.** Encontrar el conjunto óptimo de k enlaces es un problema NP-difícil. La propuesta ICC usa heurística guiada por el ranking, que puede no ser globalmente óptima. Análogamente, la heurística voraz para p -Centro (P7) produce un gap de hasta 100% frente al óptimo exacto: ninguna heurística estructural debe asumirse globalmente óptima sin verificación.

- **Topología lógica, no física.** No se modelaron túneles VPN, VLANs ni rutas OSPF alternativas que existen a nivel lógico y podrían cambiar el análisis de robustez real.

Referencias

References

- [1] Barabási, A.-L., & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439), 509–512. <https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509>
- [2] Watts, D. J., & Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of ‘small-world’ networks. *Nature*, 393(6684), 440–442. <https://doi.org/10.1038/30918>
- [3] Newman, M. E. J. (2010). *Networks: An Introduction*. Oxford University Press.
- [4] Motter, A. E., & Lai, Y.-C. (2002). Cascade-based attacks on complex networks. *Physical Review E*, 66(6), 065102. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.66.065102>
- [5] Pastor-Satorras, R., & Vespignani, A. (2001). Epidemic spreading in scale-free networks. *Physical Review Letters*, 86(14), 3200–3203. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.3200>
- [6] Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10), P10008. <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>
- [7] Clauset, A., Shalizi, C. R., & Newman, M. E. J. (2009). Power-law distributions in empirical data. *SIAM Review*, 51(4), 661–703. <https://doi.org/10.1137/070710111>
- [8] Albert, R., Jeong, H., & Barabási, A.-L. (2000). Error and attack tolerance of complex networks. *Nature*, 406(6794), 378–382. <https://doi.org/10.1038/35019019>
- [9] Erdős, P., & Rényi, A. (1959). On random graphs I. *Publicationes Mathematicae Debrecen*, 6, 290–297.
- [10] Astudillo-Salinas, F. (2026). *Módulo 1217 — Redes Complejas: material del curso*. Universidad de Cuenca. <https://github.com/fabianastudillo/ComplexNetworks>
- [11] Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. En G. Varoquaux, T. Vaught, & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 7th Python in Science Conference* (pp. 11–15).

Anexos

A. Resultados numéricos extendidos

Los archivos CSV con todos los resultados numéricos están disponibles en la carpeta `results/tablas/`. Los archivos más relevantes son:

- `p1_centralidades_top10.csv` — top-10 por cuatro métricas
- `p6_flujo_por_campus.csv` — flujo máximo por campus
- `p8_percolacion_nodos.csv` — curvas de robustez (100 realizaciones)
- `p9_cascada_tolerancia.csv` — cascada vs. tolerancia α
- `p10_icc_todos.csv` — ICC de los 177 nodos
- `p11_mtricas_comparacion.csv` — tabla antes/después para las cuatro variantes

B. Código fuente

El código está organizado en once scripts Python en `src/`:

Archivo	Contenido
<code>problema1.py</code>	Métricas básicas, centralidades, ley de potencia
<code>problema2.py</code>	Modelos nulos, visualización de la red
<code>problema3.py</code>	BFS, DFS, k-core, ciclos
<code>problema4.py</code>	Comunidades Louvain y k-means
<code>problema5.py</code>	Dijkstra y Floyd-Warshall
<code>problema6.py</code>	Flujo máximo, corte mínimo, flujo de costo mínimo
<code>problema7.py</code>	p-Mediana y p-Centro
<code>problema8.py</code>	Percolación de nodos y aristas
<code>problema9.py</code>	Cascadas Motter-Lai y modelo SIR
<code>problema10.py</code>	Índice de Criticidad Compuesto
<code>problema11.py</code>	Propuesta de rediseño y comparación

Repositorio: <https://github.com/> (completar enlace)

C. Verificación del grafo

El pipeline de carga (`cargar_red.py`) verifica automáticamente 13 invariantes del grafo en cada ejecución:

- $n = 177$, $m = 209$, 1 componente conexa
- Nodos por capa: acceso 132, agregación 27, core 5

- Aristas por rol: principal 157, WAN 32, respaldo 12, secundario 5, inferido 3
- Aristas con campo `trafico_mbps`: 170
- Aristas con campo `capacidad_mbps`: 28

Todas las verificaciones pasan en la versión actual del grafo.